

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Prof.Me.Alexandre Ribeiro Arantes

E-mail: alexandre.arantes@docente.unip.br

Alexandre Ribeiro Arantes

- Bacharel em Administração de Empresas (UNITAU);
- Licenciatura em Matemática (Universidade ETEP).
- Pós Graduação em Gestão do Esporte – (Trevisan);
- Pós Graduação em Gerente de Cidade – (FAAP);
- Pós Graduação em Educação a distância (UNIP);
- Pós Graduação em Inteligência Artificial – (Metropolitana);
- Mestre em Ciências com ênfase em Gestão do Conhecimento (USP);
- Diretor Pedagógico do MBA em Gestão do Esporte na UNIP;
- Pesquisador – Grupo de pesquisa em Gestão do Esporte (USP)
- Professor desde 2007 – UNIP

LEITURA DA EMENTA

Ementa

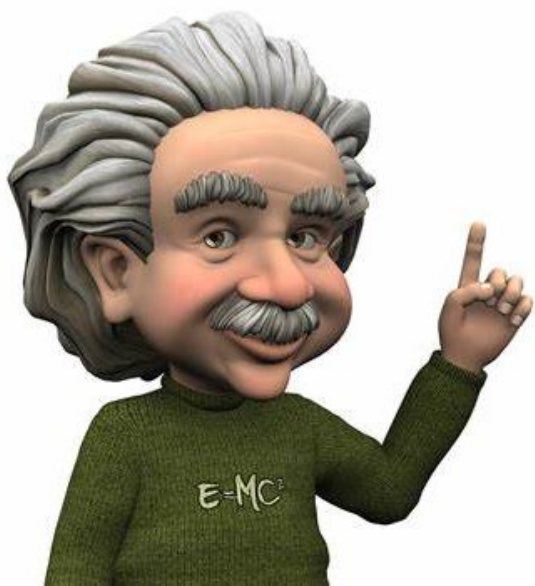
1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

1.1 Histórico da Tecnologia da Informação.

1.2 Conceitos Básicos de TI.

1.3 Papel das TIC nas organizações.

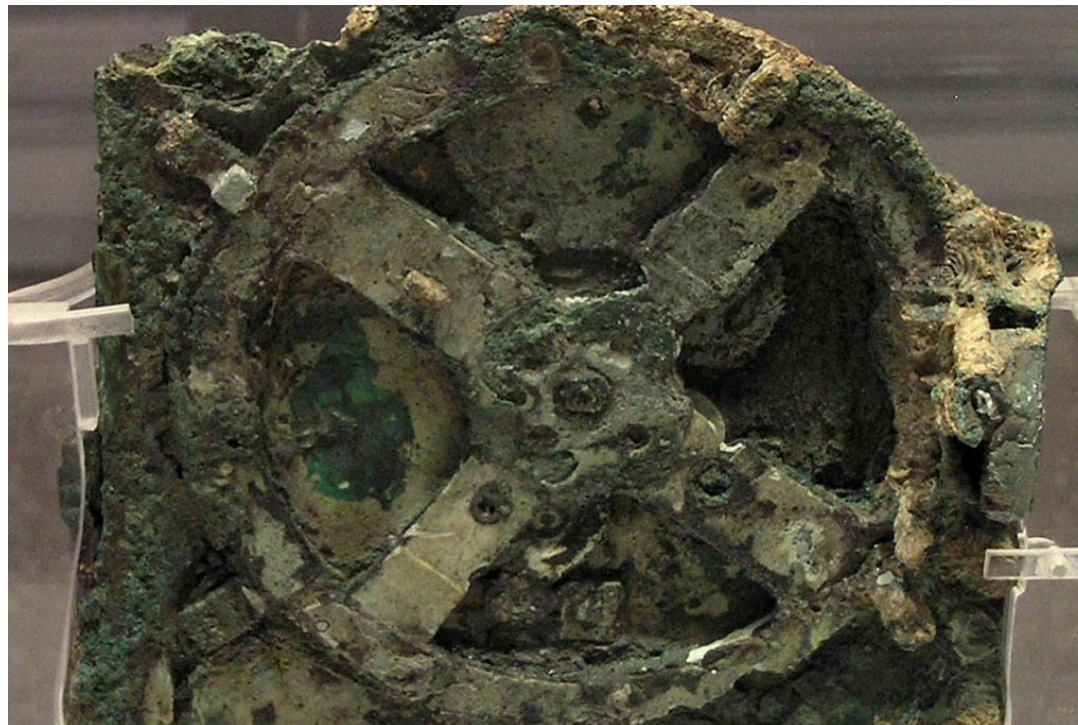
.

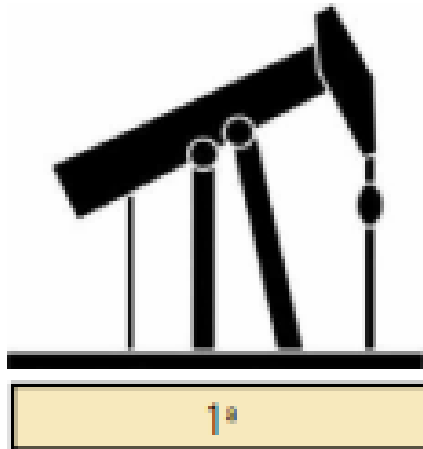


A era da tecnologia, em que vivemos, é resultante do conjunto de inovações e descobertas que a ciência já produziu ou vem produzindo. As consequências das novas tecnologias são inúmeras, e seu poder multiplicador tem se voltado a quase todos os campos da esfera humana, seja no lar, na escola, na indústria, no comércio, na fábrica, na igreja, na cultura ou no lazer.

Tecnologia da Informação e da Comunicação

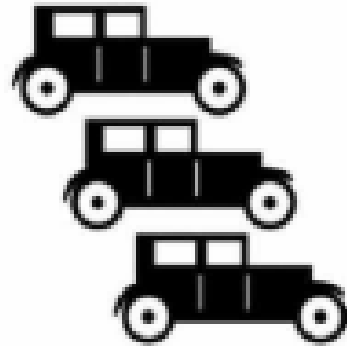
A máquina de Anticítera ou mecanismo de Anticítera é o computador analógico e planetário mais antigo que se conhece, criado no século I a.C. na Grécia romana. Era usado para prever posições astronômicas e eclipses, como função de calendário e astrologia.





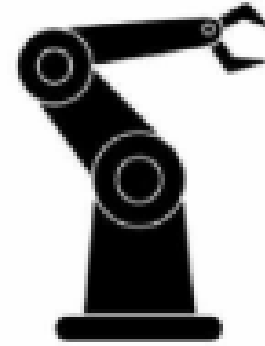
Mecânica, energia a vapor, hidráulica

século XVIII



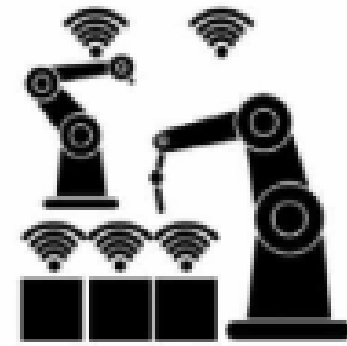
Elettricidade, produção em massa, linha de montagem

século XIX



Uso de sistemas computacionais e da robótica na manufatura.
Avanços da eletrônica.
Controladores lógicos programáveis (CLPs)

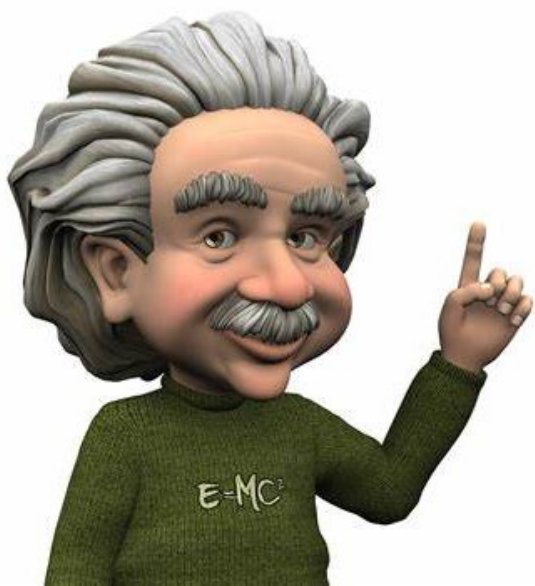
década de 1960



Sistemas ciberfísicos (CPS), internet das coisas (IoT), descentralização dos processos de manufatura

século XXI

Industria 4.0



Um sistema produtivo, integrado por computador e dispositivos móveis interligados à internet ou à intranet, que possibilita a programação, gerenciamento, controle, cooperação e interação com o sistema produtivo de qualquer lugar do globo em que haja acesso à internet ou à intranet, buscando, assim, a otimização do sistema e toda a sua rede de valor, ou seja, empresas, fornecedores, clientes, sócios, funcionários e demais stakeholders.

Evolução da Computação

O quadro mostra a relação entre as gerações de computadores, as tecnologias de eletrônica (válvula, transistor e circuito integrado) e suas respectivas velocidades de operação dadas em operações por segundo.

Geração	Tecnologia eletrônica	Velocidade de operação	Período	Computadores de destaque
Primeira	Válvula	40.000 operações por segundo	1945 até 1955	Eniac
Segunda	Transistor	200.000 operações por segundo	1955 até 1965	TX0 e PDP-1
Terceira	Circuito integrado	1.000.000 operações por segundo	1965 até 1980	Família System 360 da IBM
Quarta	Circuito integrado	1.000.000.000 operações por segundo	A partir de 1980	IBM-PC e Macintosh

Adaptado de: Stallings (2017, p. 27).

Evolução da TI nas Organizações

Tudo começou com a chegada dos mainframes, que eram computadores de grande porte com considerável performance no processamento centralizado. Eles começaram a ser instalados por volta da década de 1960 por empresas como IBM, Control Data, GE, Honeywell, NCR, RCA e Burroughs (hoje conhecida como Unisys).



Evolução da TI nas Organizações

- Chegando na década de 1970, percebemos o desenvolvimento dos primeiros sistemas de informação com cunho mais moderno.
- Outros fatos interessantes incluem: predomínio do processamento centralizado; surgimento dos primeiros programas de banco de dados com características modernas; chegada de profissionais com mais especializações na área de TI; administração dos recursos tecnológicos deficitária; ausência de práticas e metodologias de gestão de TI.
- Década de 1980, percebemos dois fatos interessantes: O primeiro é a comercialização em larga escala dos computadores pessoais. O segundo são o crescimento das redes de computadores e o estabelecimento da internet, que começa a tomar uma forma mais definida.

Na década de 1990, a área de TI passou a ganhar um caráter estratégico, e as áreas de negócios perceberam que a TI poderia ser uma grande aliada na busca da vantagem competitiva.

Assim, os mainframes passaram a ser gradativamente substituídos por servidores, e os antigos terminais burro cederam o seu lugar aos computadores de mesa (desktops). Outra questão importante foi a visão de que o software deve ser compreendido como um serviço, bem como as suas metodologias de desenvolvimento ganham grande profissionalização.

Conceito de dado, de informação e conhecimento

É imprescindível compreender os conceitos de dado, de informação e de conhecimento para bem navegar no mundo da TI. Isso se dá porque as ferramentas e sistemas dela utilizam como insumo básico e produzem justamente esses três importantes elementos que são considerados ativos organizacionais.

O mais básico dos três elementos é o dado.

Tipos de dados	Formas de representação
Dados alfanuméricos	Números, letras e outros caracteres
Dados em áudio	Sons, ruídos ou tons
Dados de imagem	Imagens gráficas e figuras
Dados de vídeo	Imagens ou figuras em movimento

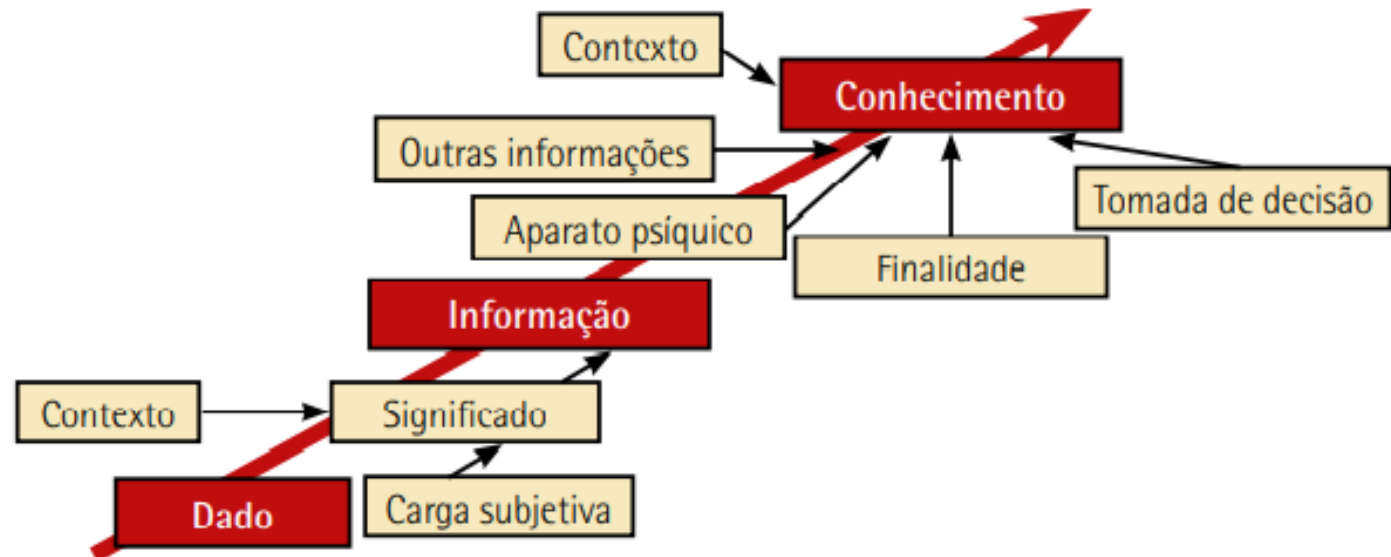


Conceito de dado, de informação e conhecimento

Quando agrupamos os dados e estabelecemos uma relação entre eles, geramos as informações. Assim, podemos dizer que informação é o conjunto de dados que entrega um valor e é dotado de uma significância.

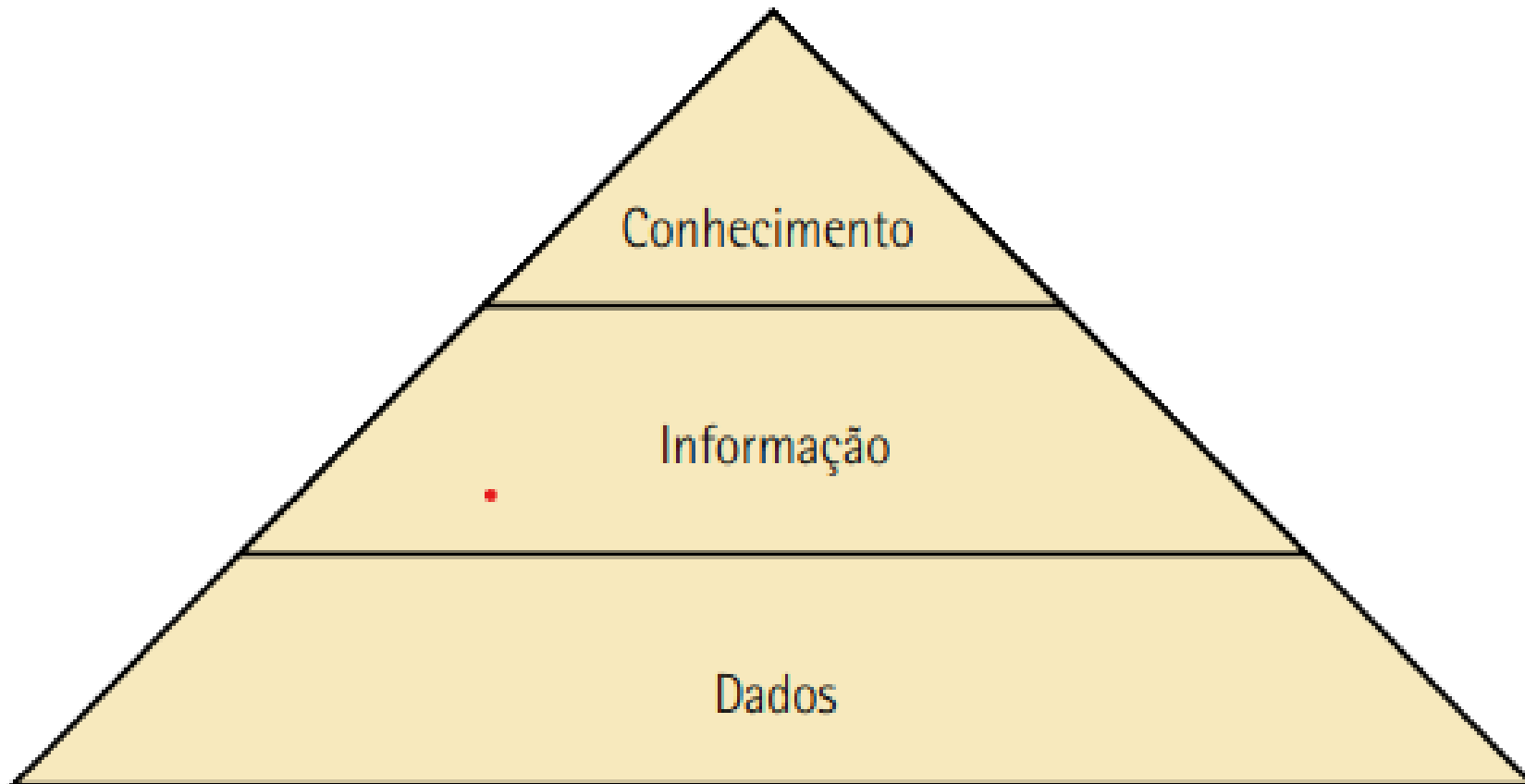
“conhecimento como a consciência e compreensão de um conjunto de informações e maneiras como essas informações podem ser úteis para apoiar uma tarefa específica ou para chegar a uma decisão”

(STAIR e REYNOLDS, 2015, p. 6).



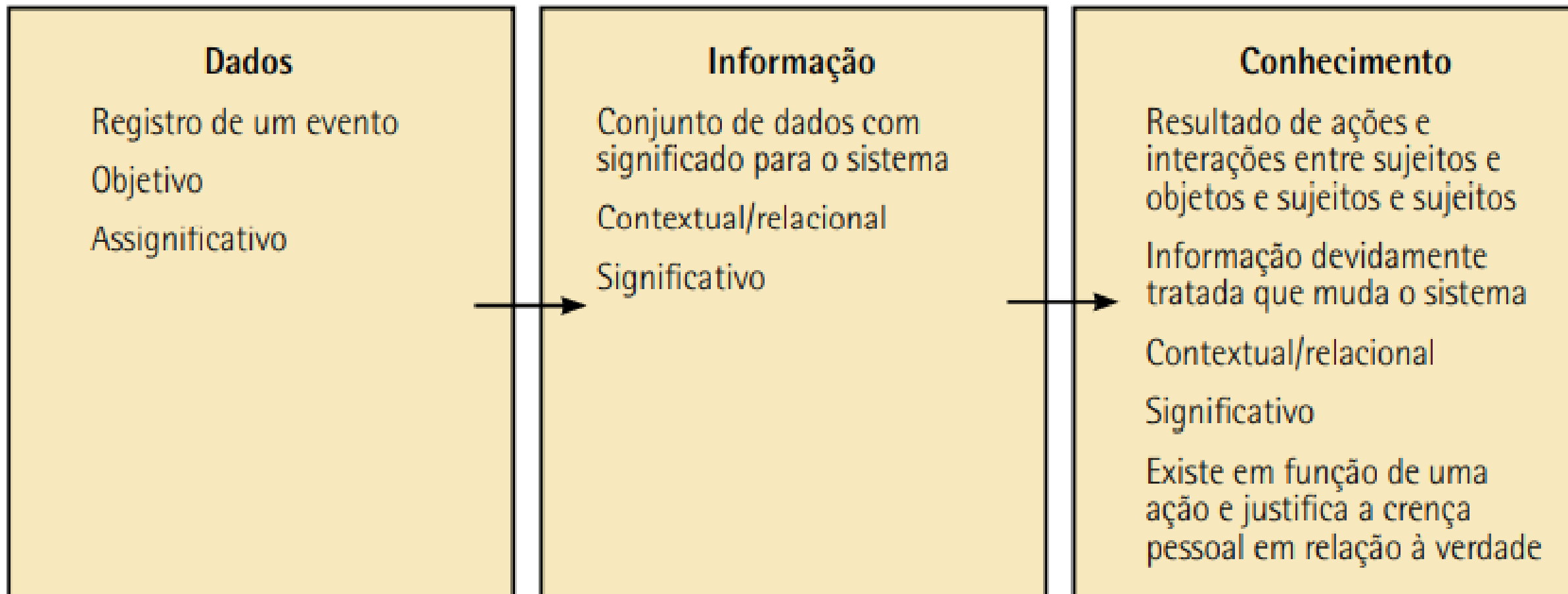
Conceito de dado, de informação e conhecimento

Podemos entender que há uma relação hierárquica como se fosse uma pirâmide, na qual temos o dado na base e o conhecimento no topo.



Conceito de dado, de informação e conhecimento

Resumo das características dos dados, da informação e do conhecimento



Papel das TIC nas organizações

As **Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)** representam a **fusão entre Tecnologia da Informação (TI) e Comunicação**, abrangendo desde **sistemas computacionais** até **meios digitais de transmissão de dados** (CASTELLS, 2003).

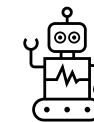
As TIC incluem:

- ✓ **Internet** – Meio de comunicação e troca de informações global.
- ✓ **Redes Sociais** – Plataformas para engajamento e marketing digital.
- ✓ **Inteligência Artificial (IA)** – Algoritmos que automatizam processos e auxiliam na tomada de decisão.
- ✓ **Computação em Nuvem** – Armazenamento e processamento de dados remotos.

As TIC são fundamentais para a transformação digital, permitindo **maior conectividade, automação e inovação nas empresas** (TURBAN et al., 2018).

Benefícios das TIC para as Empresas

- ✓ **Automação e Eficiência:** Sistemas ERP, CRM e Inteligência Artificial.
- ✓ **Tomada de Decisão Baseada em Dados:** Big Data e Business Intelligence.
- ✓ **Comunicação e Colaboração:** Videoconferências, redes sociais corporativas.
- ✓ **Novos Modelos de Negócios:** E-commerce, serviços digitais e inovação disruptiva.
- ✓ **Segurança e Privacidade:** Proteção de dados e conformidade com leis como LGPD.



Benefícios das TIC para as Empresas



<https://www.youtube.com/watch?v=I9RsrFcPQLc>

Cite exemplos reais de empresas que usam cada uma dessas tecnologias e seu impacto no mercado.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Prof.Me.Alexandre Ribeiro Arantes

E-mail: alexandre.arantes@docente.unip.br